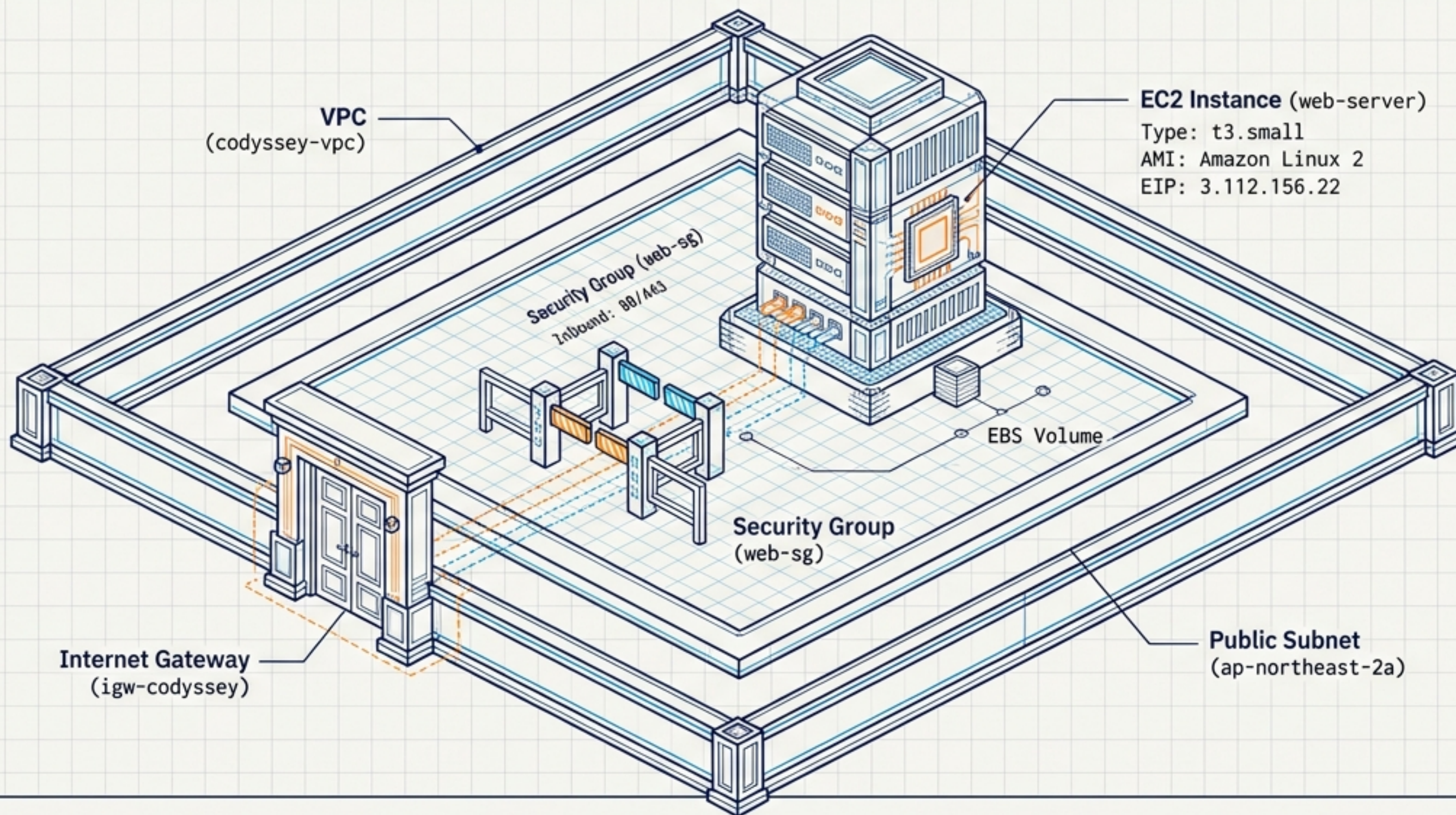


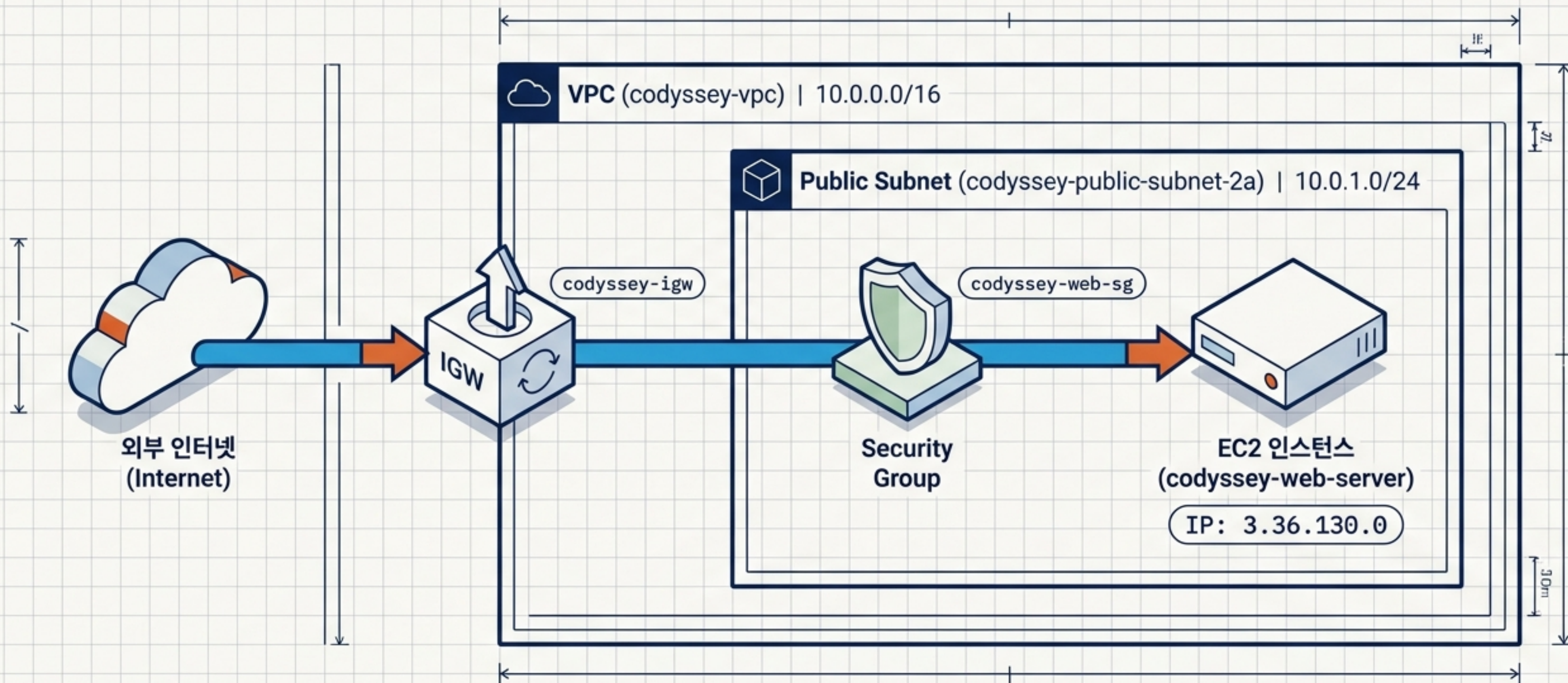
Codyssey Web Service 인프라스트럭처 최종 보고서

아키텍처 다이어그램 및 리소스 완전 정리

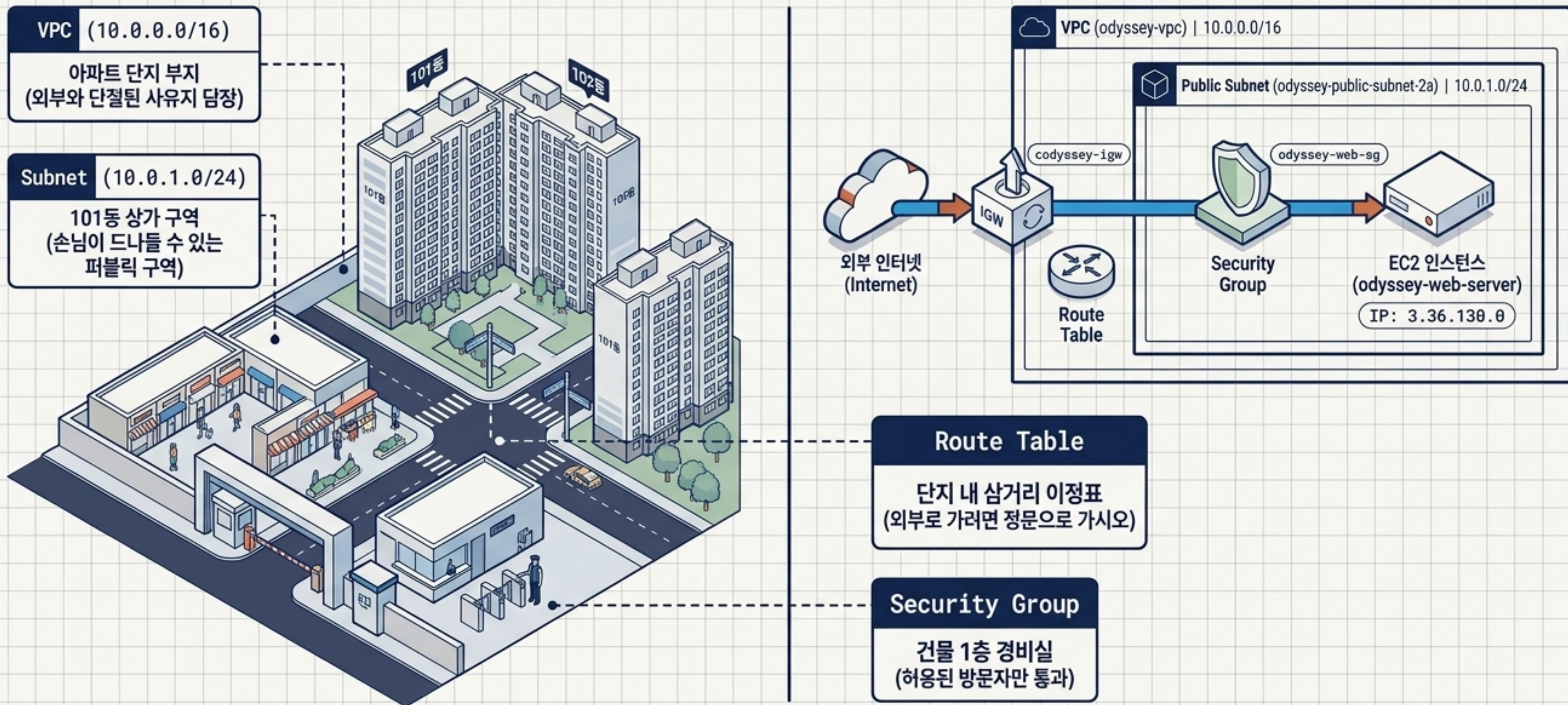
Region: 서울 (ap-northeast-2)



완성된 클라우드 인프라의 디지털 청사진



복잡한 클라우드 개념, '신축 아파트 상가'로 직관적 이해



루트 계정의 위험성을 차단하는 IAM 계정 분리

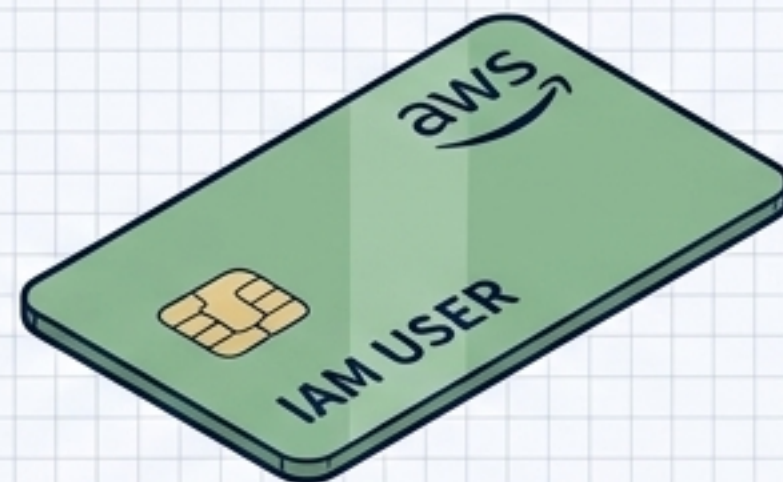
Layer 1 - Identity & Access



Root 계정

모든 AWS 리소스 무제한 접근 가능
해킹 시 과금 폭탄 위험 (평소 사용 금지)

전 재산 인감도장과 신용카드



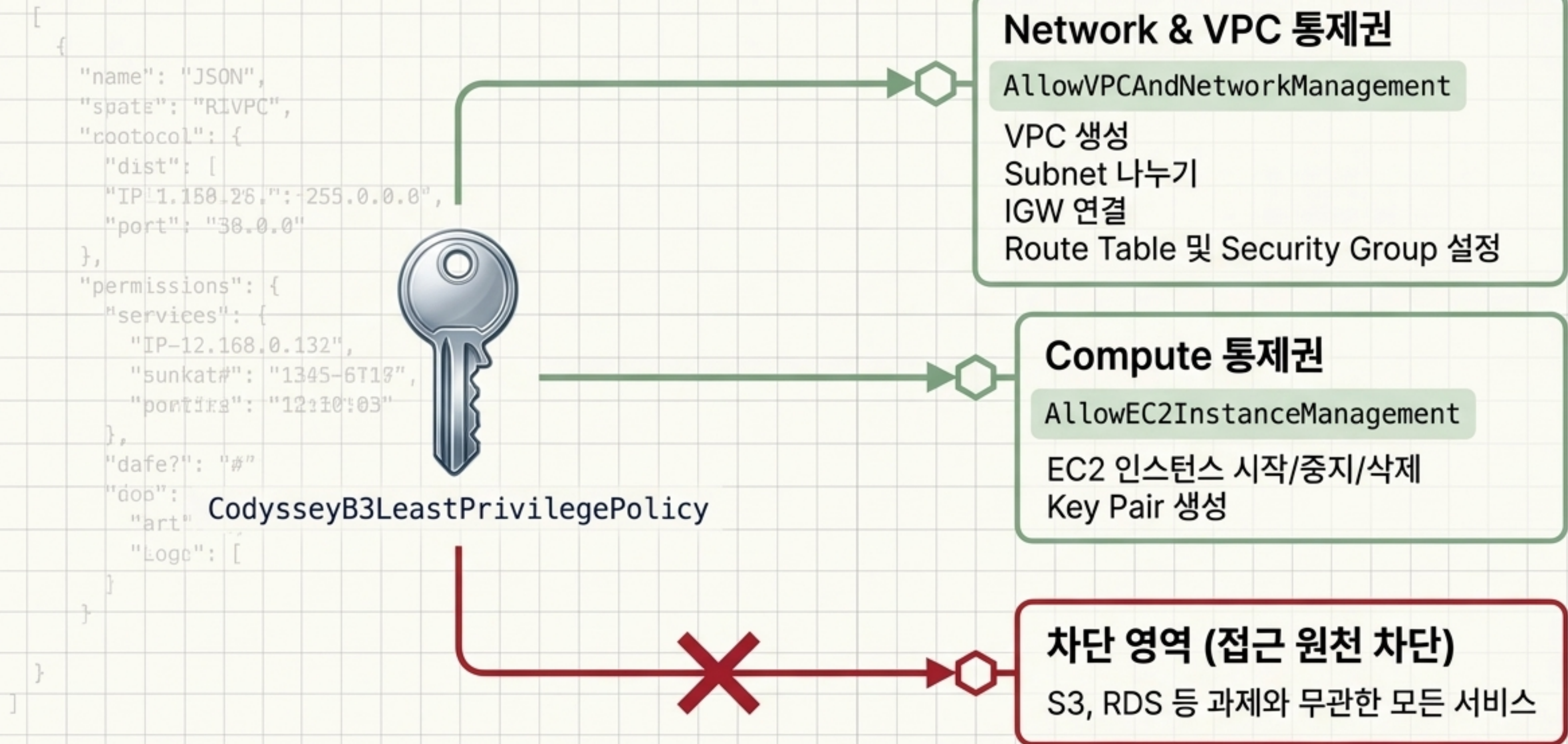
IAM 사용자

`codysey-b3-user`

부여된 권한 내에서만 활동 가능
사고 발생 시 피해 범위 제한

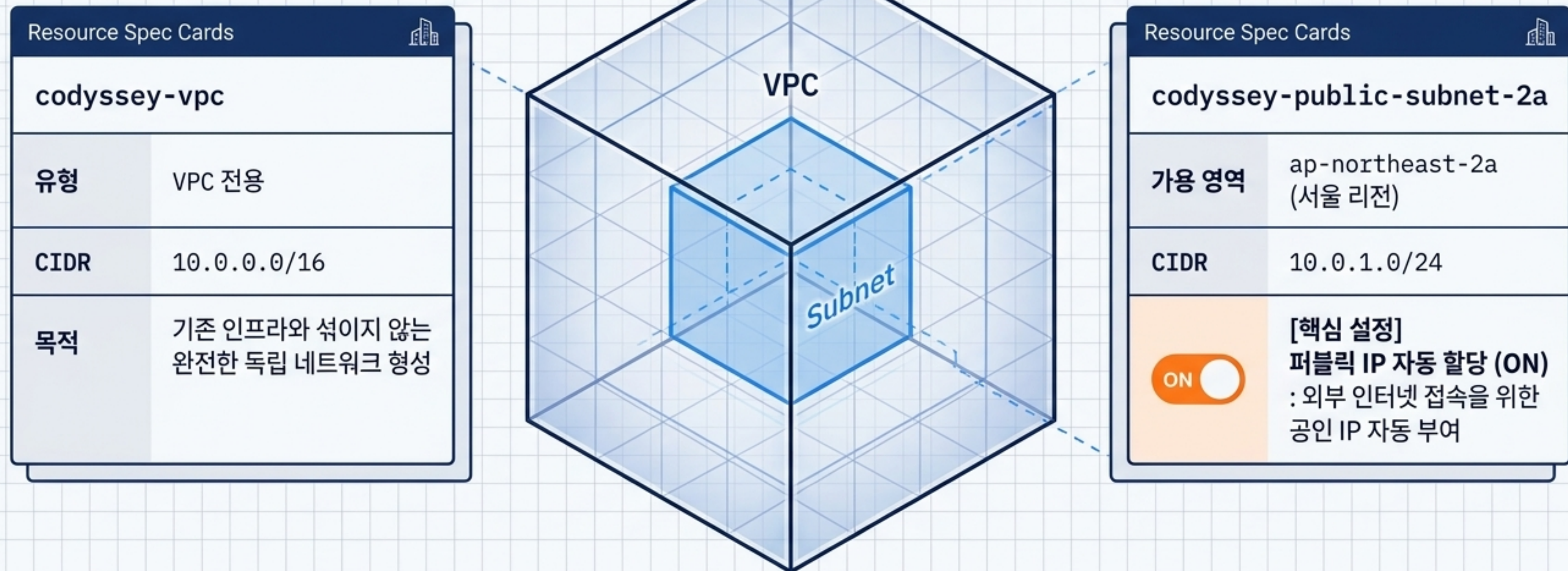
한도를 걸어둔 심부름용 체크카드

최소 권한 정책(Least Privilege)을 통한 통제권 분할

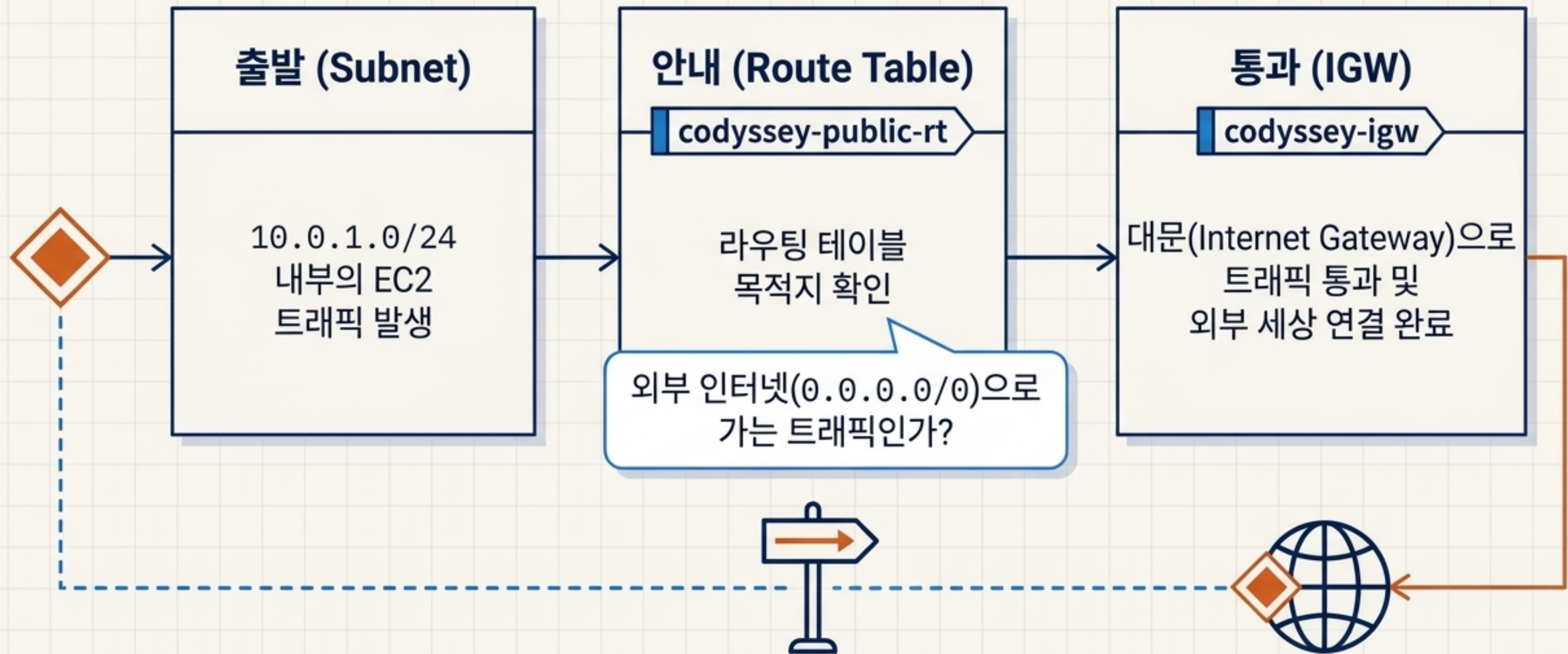


완벽히 격리된 사유지와 개방형 상가 구역의 정의

Layer 2 - Network Infrastructure



외부 인터넷과 사유지를 연결하는 명시적 통신 경로



목적과 대상에 따라 분리된 2단계 방화벽 통제 로직

Layer 3 - Security Group

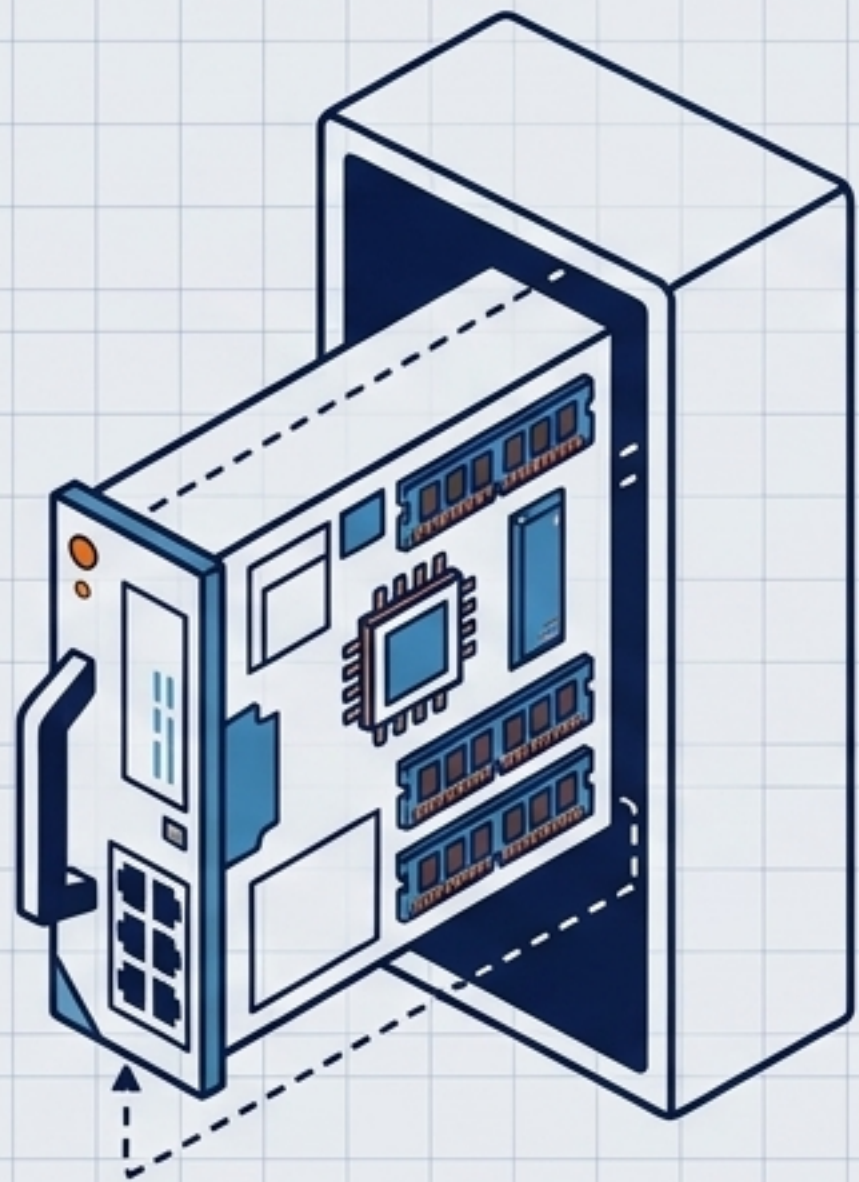


	Port		Concept/Text
	Port 80 (HTTP)	0.0.0.0/0 (Anywhere)	1층 공개 로비. 누구나 자유롭게 웹사이트를 구경할 수 있도록 전면 개방.
	Port 22 (SSH)	<내 컴퓨터 IP>/32	지하 방재실. 지정된 관리자 IP만 통과 가능. 무차별 대입 공격 원천 차단.

Outbound 규칙: 전체 허용 (All traffic) - 서버의 패키지 다운로드를 위한 자유로운 외출 허용

프리티어 규격에 맞춘 최적화된 컴퓨팅 노드 사양

Layer 4 - Compute Instance

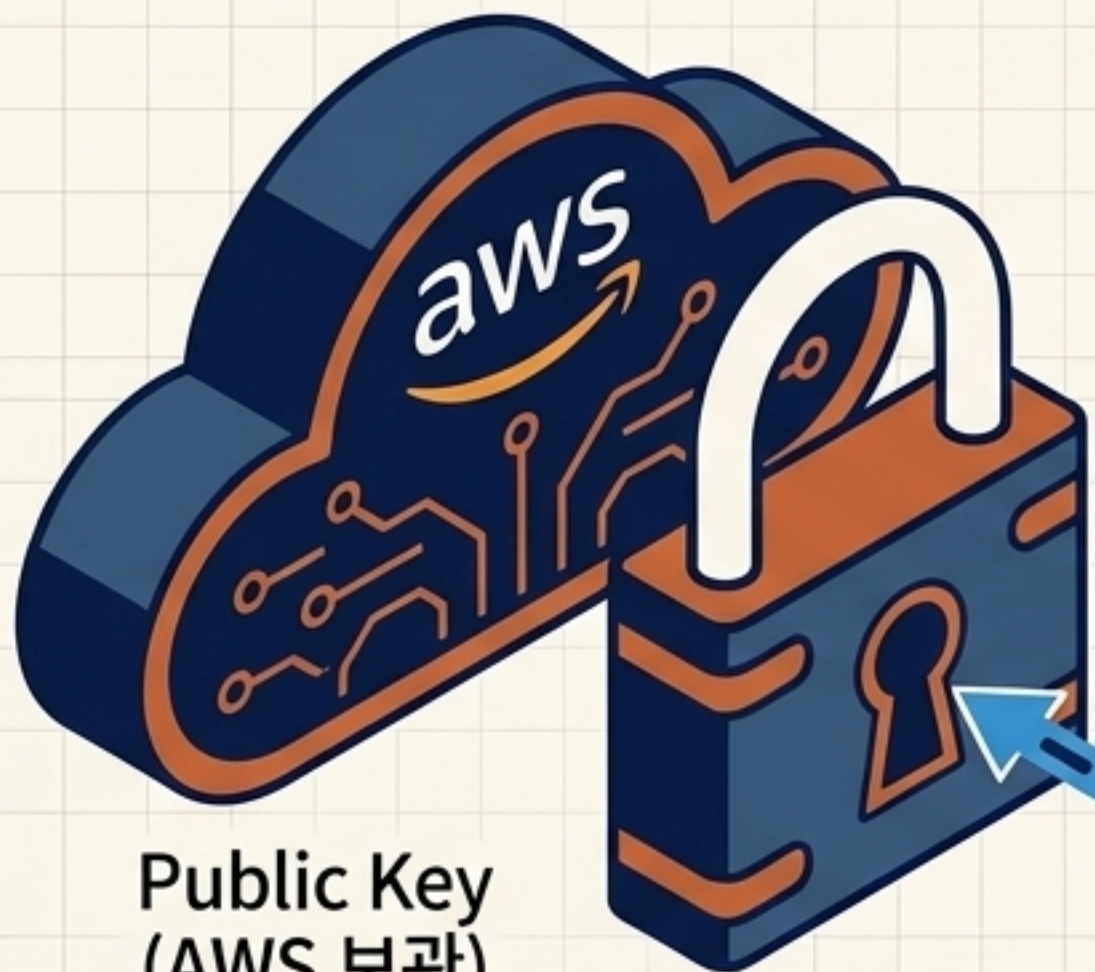


Server Rack Installation

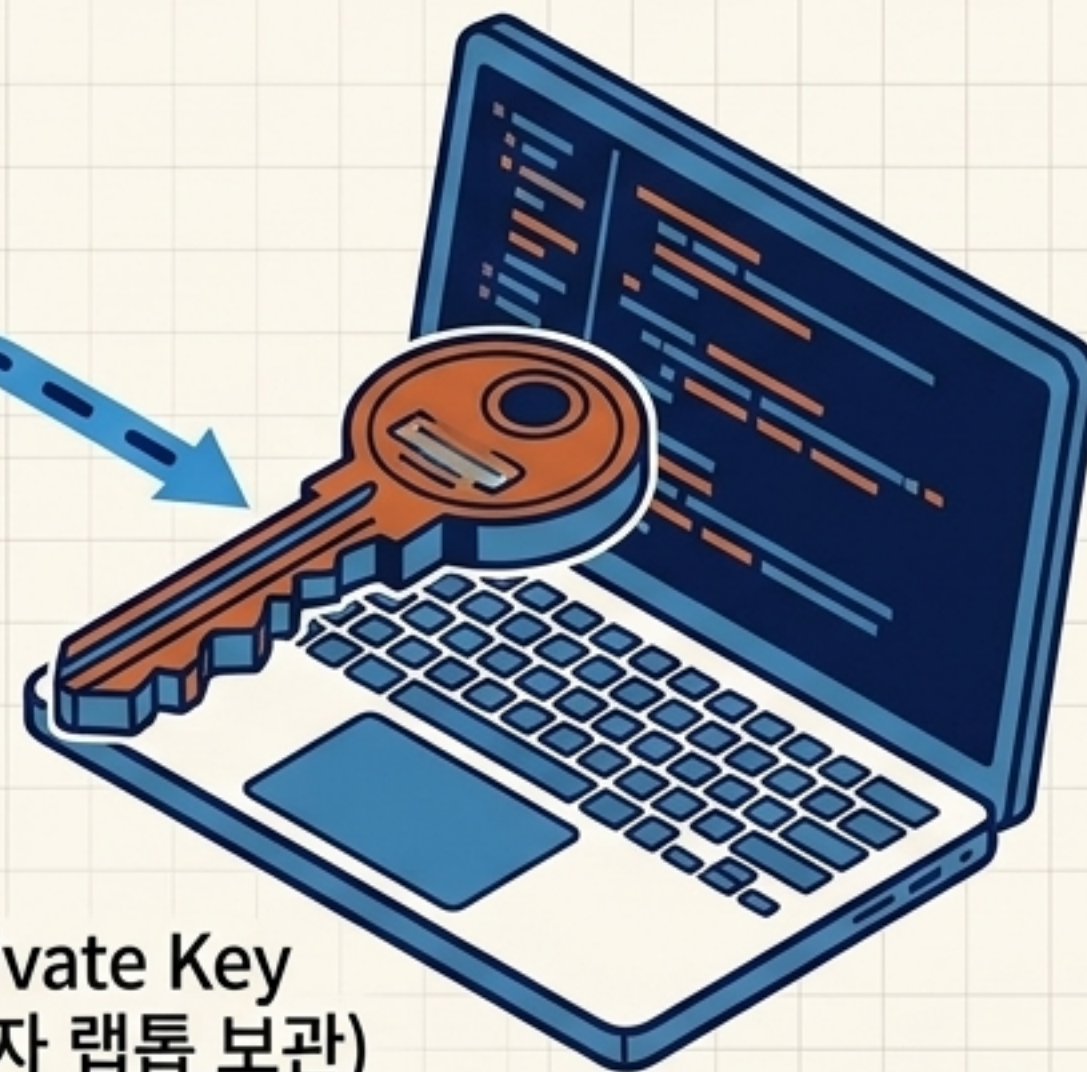
Hardware Spec Sheet			codyyssey-web-server
조립식 미니 PC 스펙 시트			
	OS (운영체제)	Ubuntu 24.04 LTS	안정성과 보안 업데이트가 보장된 범용 리눅스 환경
	Compute (CPU/RAM)	t2.micro	프리티어 무료 규격의 경제적 자원
	Storage (디스크)	8GB EBS	웹 서버 구동에 최적화된 스토리지
	Network (위치)	codyyssey-public-subnet-2a	codyyssey-vpc 사설망 내 입주 완료

비대칭 키 암호화를 활용한 단일 진입점 보안

Architect's Digital Blueprint



Public Key
(AWS 보관)



Private Key
(사용자 랩톱 보관)

파일명

`codyyssey-key.pem`

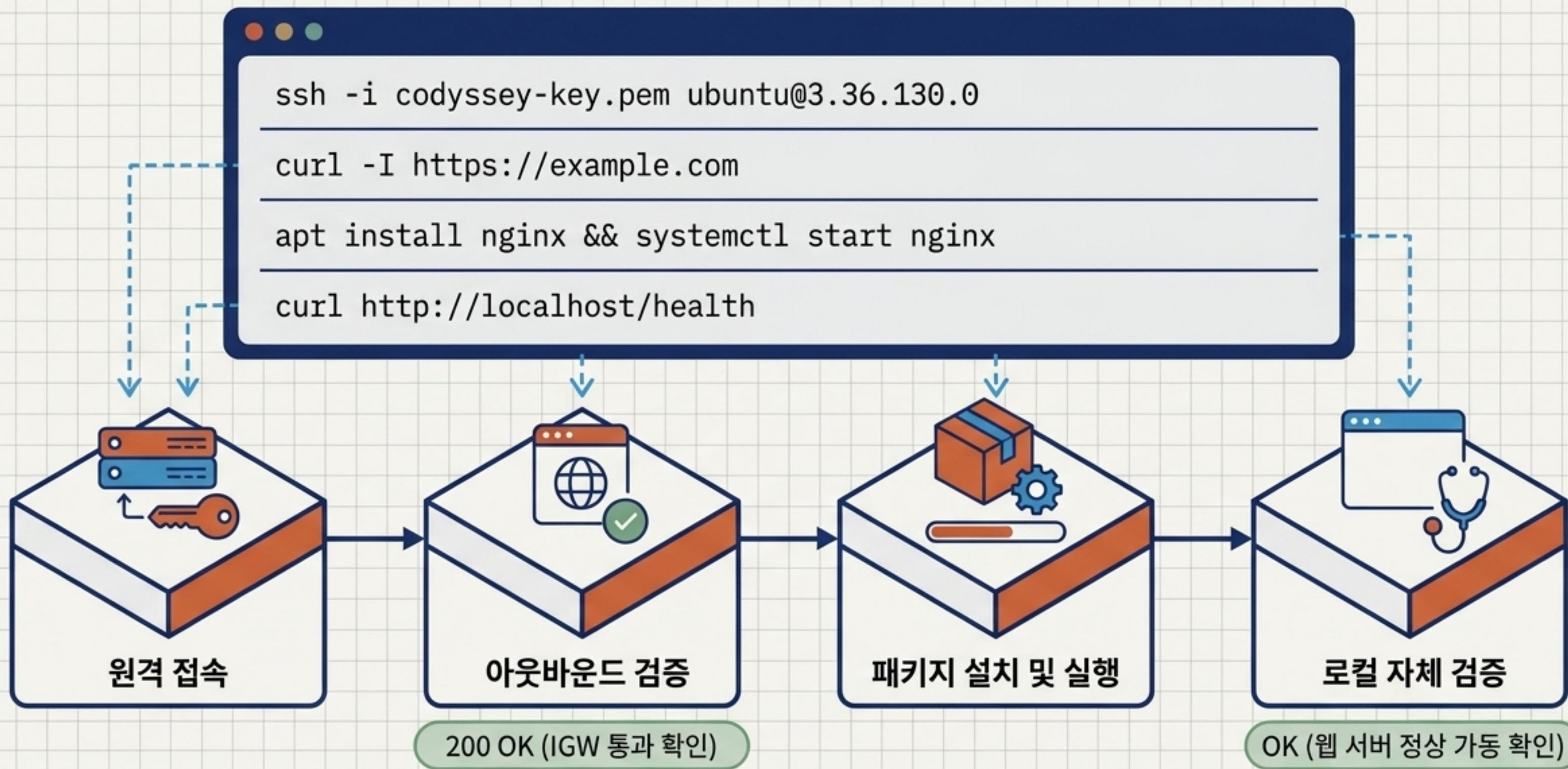
암호화 방식

RSA OpenSSH

보안 철학

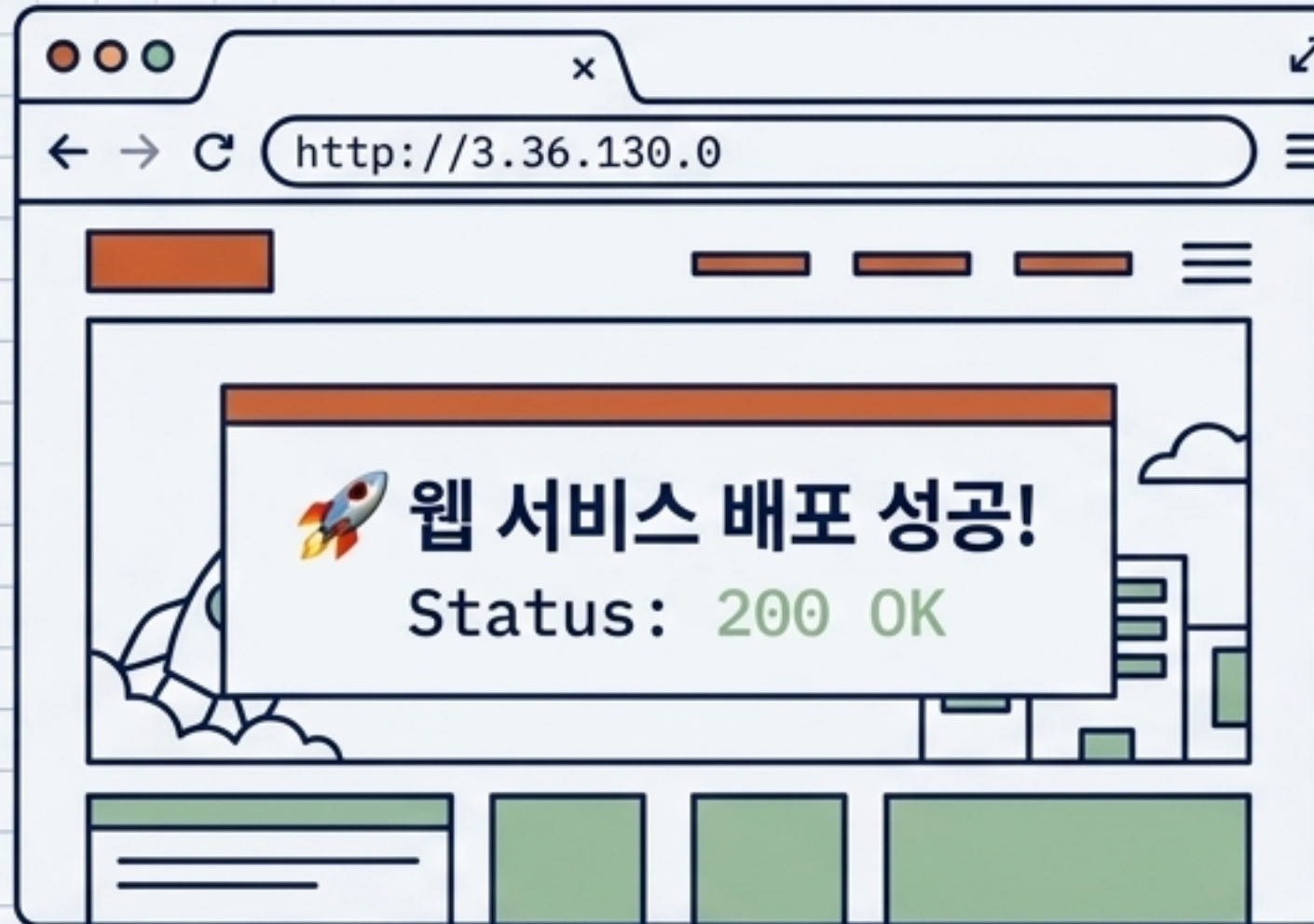
분실 시 복구 불가. 모니터와 키보드가 없는 가상 서버에 접속하기 위한 유일한 생명선.

운영체제 내부의 Nginx 구동 및 로컬 루프백 검증

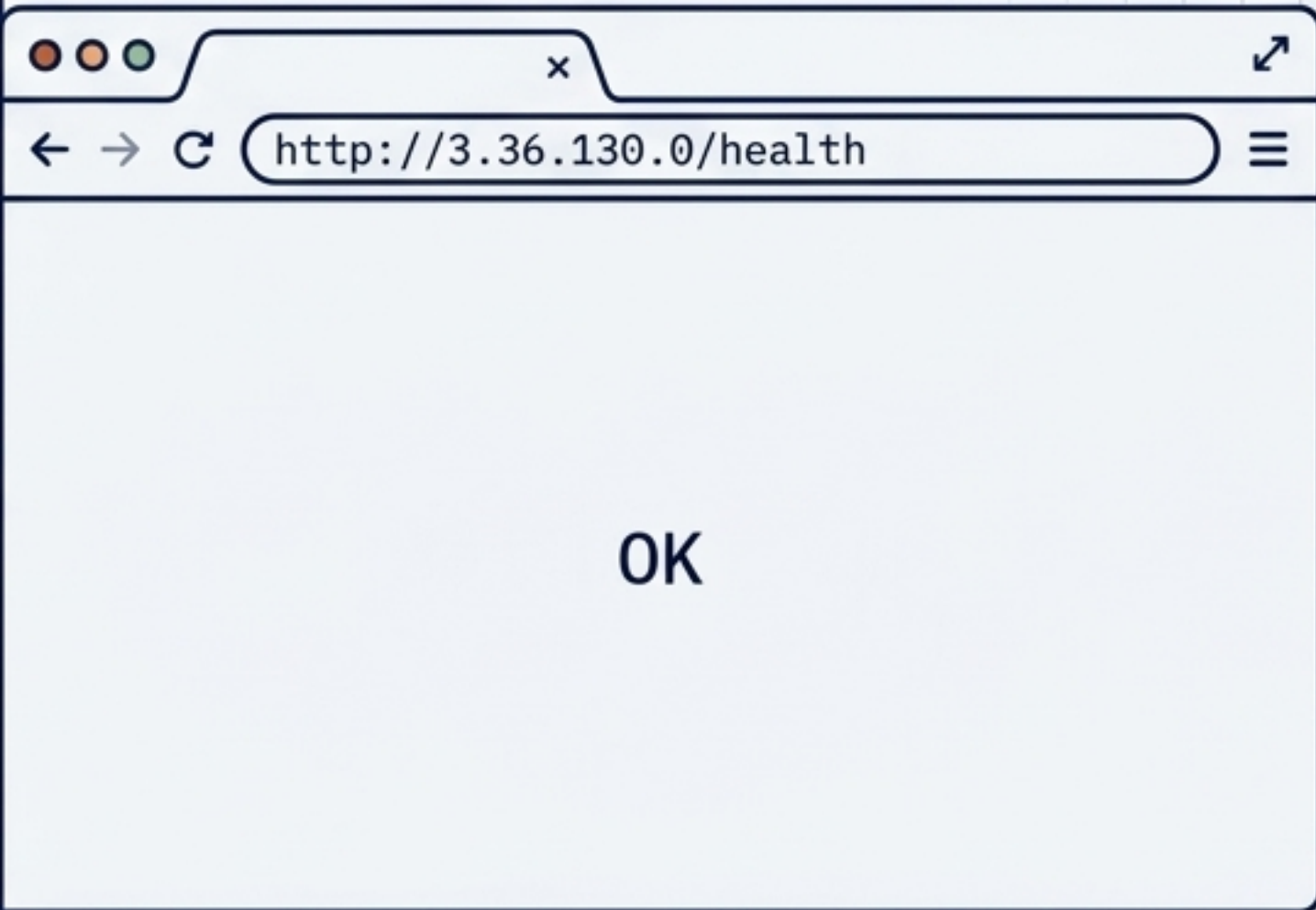


외부망을 관통하는 최종 종단간(End-to-End) 웹 서비스 검증

방식 A - Main Page



방식 B - Health Check

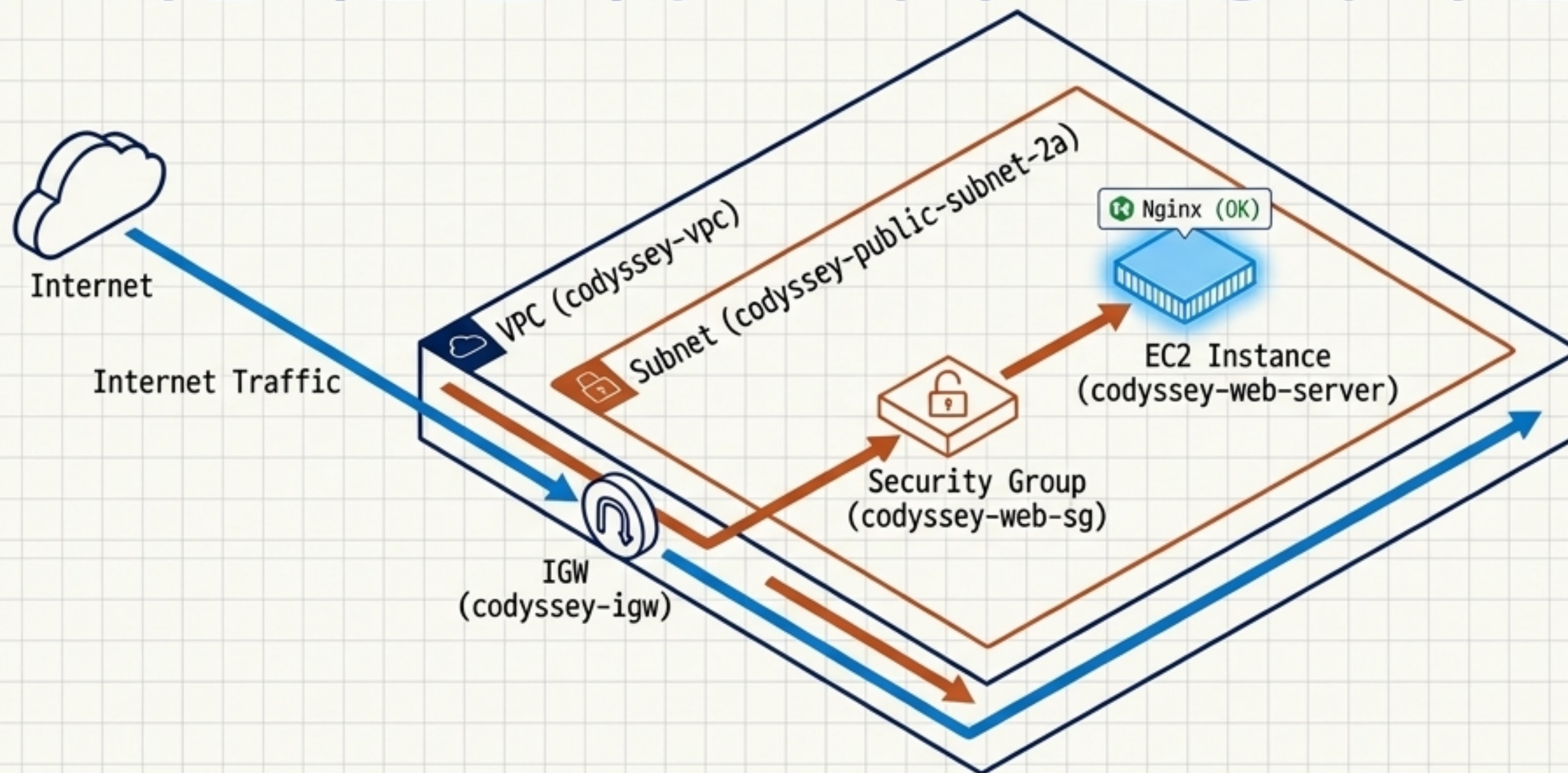


내부 접속(localhost)을 넘어, 외부 라우팅 → 방화벽 → 서버로 이어지는 완벽한 인프라 관통 증명

생성된 모든 클라우드 리소스의 통합 인벤토리 (Inventory)

계층 (Layer)	리소스 유형	이름 (Name)	핵심 설정값	역할 (Role)
Identity	IAM Policy	CodyysseyB3LeastPrivilegePolicy	VPC/EC2 제어	최소 권한 인가
Identity	IAM User	codyyssey-b3-user	콘솔 접속	전용 작업자 계정
Network	VPC	codyyssey-vpc	10.0.0.0/16	격리된 사유지
Network	Subnet	codyyssey-public-subnet-2a	10.0.1.0/24, Auto IP ON	개방형 구역
Network	IGW & RT	codyyssey-igw, codyyssey-public-rt	0.0.0.0/0 라우팅	인터넷 관문 및 이정표
Security	Security Group	codyyssey-web-sg	80(Any), 22(My IP)	접근 제어 방화벽
Compute	EC2 Instance	codyyssey-web-server	t2.micro, IP: 3.36.130.0	Nginx 웹 서버
Compute	Key Pair	codyyssey-key.pem	RSA, OpenSSH	단일 원격 접속 키

안전하고 독립적인 클라우드 서비스 환경 구축 완료



Security (안전성)	Isolation (독립성)	Availability (가용성)
IAM 최소 권한 정책과 Security Group으로 검증된 접근만 허용.	Default VPC를 배제하고 완벽히 분리된 사설 네트워크 레이어 구축.	IGW와 Nginx를 통해 전 세계 어디서든 즉각적으로 응답하는 퍼블릭 웹 서비스 배포 달성.